수학 미적분 · 급수 · 기본 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 등비급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{5^n}$ 이 수렴할 때, 그 합을 구하시오.

[기본] 2 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n 이 $S_n=\dfrac{3n}{n+2}$ 일 때, 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 첫째항이 a, 공비가 r 인 등비급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}ar^{n-1}$ 이 수렴하고 그 합이 9 이다. 또한 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(ar^{n-1})^2=27$ 일 때, $a+r$ 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

[기본] 4 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\log_2\frac{n+1}{n+2}\right)$ 의 부분합을 T_n 이라 할 때, $\displaystyle\lim_{n\to\infty}T_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 5 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n=12$ 이고, 이 수열의 홀수번째 항만을 모은 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=9$ 이다. 이때 a_1 의 값을 구하시오.

[기본] 6 실수 x 에 대하여 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(2x-3)^{n-1}$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x 의 개수와, 그러한 x 의 범위에서 이 급수가 나타내는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=4$ 를 만족시키는 x 의 값을 각각 구하시오.

[기본] 7 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$ 을 만족시킬 때, 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 이 수렴하는지 발산하는지 판정하고, 수렴하면 그 합을, 발산하면 그 근거를 밝히시오.

[기본] 8 첫째항이 6 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비 r 가 $|r|<1$ 을 만족시킨다. 급수 $S=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 과 급수 $P=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 에 대하여 $S\cdot P=48$ 이 성립할 때, 가능한 모든 r 의 값의 곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.